



Instituto Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo



Cómputo en la Nube

Miguel Salazar del Bosque

2.2 Explorar Google Cloud Platform (GCP)

Roberto Aram López Rodríguez

No. Control: 22050788

Mariana Elizabet Mota Piña

No.Control:22050725

¿Qué es Google Cloud Platform?

Google Cloud Platform (GCP) es la plataforma de servicios en la nube de Google que permite crear, desplegar y administrar aplicaciones e infraestructura utilizando los mismos centros de datos que usa Google para servicios como YouTube, Gmail y Google Search.

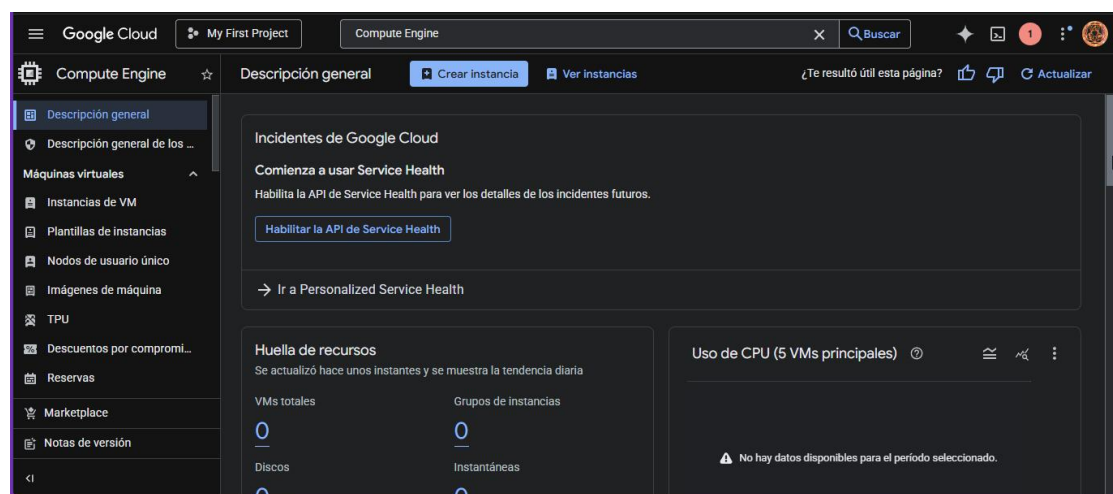
Proporciona servicios de:

- Cómputo
- Almacenamiento
- Bases de datos
- Redes
- Seguridad
- Inteligencia Artificial
- Big Data

Funciona bajo el modelo IaaS, PaaS y SaaS, y permite pagar solo por los recursos utilizados.

Principales servicios explorados (por categoría)

➤ Cómputo



Servicios identificados:

✓ Compute Engine

Máquinas virtuales configurables (IaaS).

✓ App Engine

Plataforma para desplegar aplicaciones sin administrar servidores (PaaS).

✓ Cloud Run

Ejecuta contenedores automáticamente escalables.

✓ Google Kubernetes Engine (GKE)

Servicio administrado de Kubernetes.

➤ Almacenamiento



Servicios identificados:

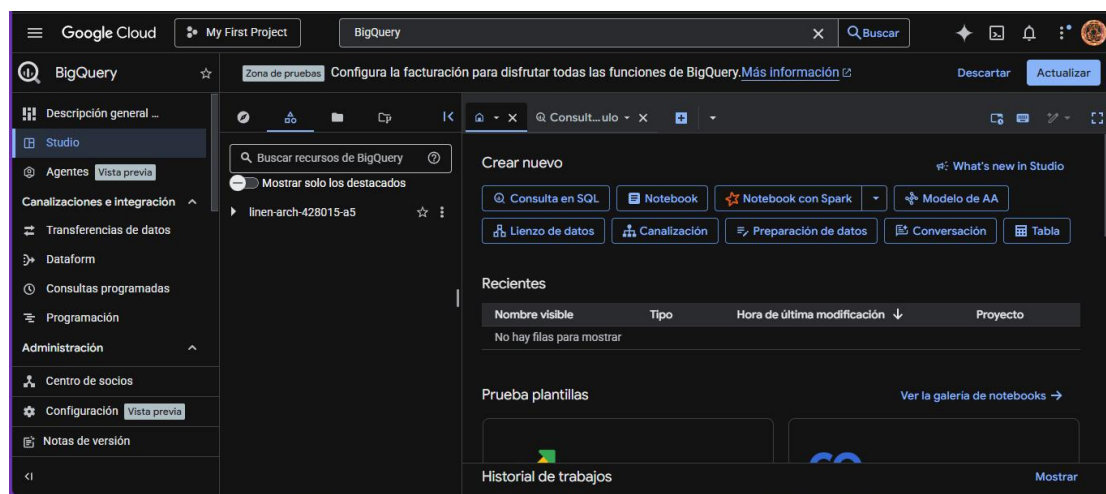
- ✓ Cloud Storage

Almacenamiento de objetos escalable.

- ✓ Filestore

Sistema de archivos compartido para aplicaciones.

➤ Base de Datos



Servicios identificados:

- ✓ Cloud SQL

Base de datos relacional administrada (MySQL, PostgreSQL, SQL Server).

- ✓ Firestore

Base de datos NoSQL en tiempo real.

✓ BigQuery

Plataforma de análisis de datos masivos (Big Data).

➤ Redes



Servicios identificados:

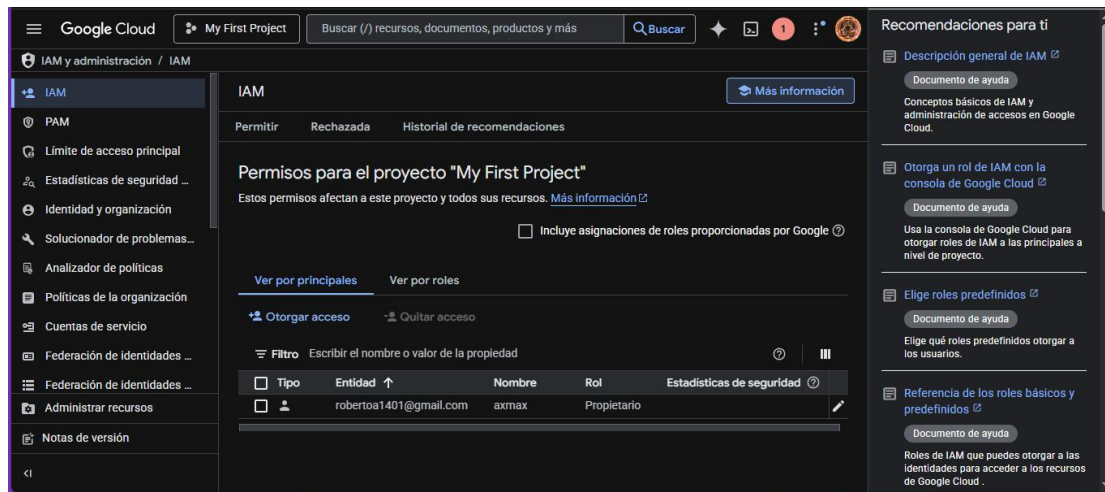
✓ Virtual Private Cloud (VPC)

Red virtual privada configurable.

✓ Cloud Load Balancing

Balanceo de carga global.

➤ Seguridad e Identidad



Servicios identificados:

- ✓ Identity and Access Management (IAM)

Control de permisos y roles.

- ✓ Security Command Center

Monitoreo y detección de amenazas.

➤ Enfoque y Filosofía de Google Cloud

Google Cloud está enfocado en:

- ✓ Automatización
- ✓ Contenedores y Kubernetes
- ✓ Big Data
- ✓ Inteligencia Artificial
- ✓ Infraestructura global de alta velocidad
- ✓ Modelo open-source

Google fue creador de Kubernetes, lo que le da una fuerte orientación hacia microservicios y contenedores.

Ventajas principales de GCP

- ✓ Infraestructura global de Google.
- ✓ Gran integración con Kubernetes.
- ✓ Fuerte enfoque en Big Data.
- ✓ Servicios avanzados de IA y Machine Learning.
- ✓ Escalabilidad automática.
- ✓ Precios competitivos.

Comparación breve con otras nubes

AWS: Mayor cantidad de servicios.

Azure: Más orientado a empresas y entornos Microsoft.

GCP: Más fuerte en Big Data, IA y Kubernetes.

Casos de uso identificados

1. Análisis de grandes volúmenes de datos

Empresas utilizan BigQuery para:

- ✓ Analizar millones de registros.
- ✓ Procesar datos en segundos.
- ✓ Generar reportes en tiempo real.

2. Machine Learning e Inteligencia Artificial

Uso de:

- ✓ Vertex AI

- ✓ AutoML
- ✓ APIs de visión y lenguaje natural

Aplicaciones:

- ✓ Reconocimiento facial
- ✓ Chatbots
- ✓ Sistemas de recomendación

Arquitectura básica de ejemplo

Ejemplo de arquitectura de un proyecto en GCP

- ✓ Cloud Run (Frontend)
- ✓ Cloud SQL (Base de datos)
- ✓ Cloud Storage (Almacenamiento)
- ✓ VPC (Red)
- ✓ IAM (Seguridad)

Regiones y disponibilidad

Explica que GCP tiene zonas y regiones globales que permiten alta disponibilidad y baja latencia (esto también es un punto técnico).

Perfil profesional relacionado

¿Qué profesionales usan Google Cloud?

- ✓ Ingenieros en la nube
- ✓ Científicos de datos
- ✓ Ingenieros DevOps
- ✓ Especialistas en IA

➤ **Cloud Engineer**

Diseña, implementa y administra infraestructura en la nube.

➤ **Data Engineer**

Diseña sistemas para procesar y analizar grandes volúmenes de datos.

➤ **DevOps Engineer**

Automatiza despliegues y administra CI/CD.

➤ **Machine Learning Engineer**

Desarrolla modelos de IA y los implementa en producción.

Certificaciones de Google Cloud

Certificaciones relacionadas con GCP

- ✓ Associate Cloud Engineer
- ✓ Professional Cloud Architect
- ✓ Professional Data Engineer

Impacto en el mercado laboral

Demanda laboral de profesionales GCP

Explica que el conocimiento de nube está en alta demanda, especialmente en análisis de datos e IA, porque las empresas digitales lo utilizan cada vez más.

Opinión personal

Yo utilizaría Google Cloud en un proyecto que requiera:

- ✓ Procesamiento de grandes volúmenes de datos
- ✓ Inteligencia Artificial

- ✓ Microservicios con contenedores
- ✓ Escalabilidad automática

Por ejemplo, una plataforma educativa con análisis de rendimiento estudiantil usando BigQuery e IA. Elegiría Google Cloud porque ofrece herramientas especializadas para análisis de datos, servicios de inteligencia artificial y una infraestructura escalable que permite que las aplicaciones crezcan sin necesidad de administrar servidores físicos.

¿Por qué Google Cloud es tan utilizado en Big Data?

Porque:

- ✓ Tiene BigQuery, uno de los motores de análisis más rápidos.
- ✓ Permite análisis sin administrar servidores.
- ✓ Procesa terabytes en segundos.
- ✓ Integra herramientas de Machine Learning.

¿Qué relación existe entre GCP y Kubernetes?

Google creó Kubernetes.

GCP ofrece Google Kubernetes Engine (GKE), que permite:

- ✓ Crear clústeres administrados.
- ✓ Desplegar microservicios.
- ✓ Escalar automáticamente aplicaciones.

¿Es más técnico o más empresarial que AWS o Azure?

GCP es considerado:

- ✓ Más técnico y orientado a desarrolladores.

- ✓ Muy fuerte en contenedores y datos.
- ✓ AWS es más amplio en servicios.
- ✓ Azure es más empresarial e integrado con Microsoft.

¿Qué distingue a Google Cloud?

- ✓ Creación de Kubernetes.
- ✓ BigQuery.
- ✓ Infraestructura de red global privada.
- ✓ Fuerte enfoque en IA.
- ✓ Cultura open-source.

¿Qué papel juega Kubernetes en GCP?

Es una pieza central.

Permite:

- ✓ Orquestar contenedores.
- ✓ Implementar microservicios.
- ✓ Automatizar despliegues.
- ✓ Escalar aplicaciones dinámicamente.

¿Por qué GCP es fuerte en Big Data e Inteligencia Artificial?

Porque Google:

- ✓ Maneja enormes volúmenes de datos en sus propios servicios.
- ✓ Desarrolló TensorFlow.
- ✓ Tiene BigQuery.
- ✓ Ofrece Vertex AI.

Cuenta con infraestructura optimizada para procesamiento masivo.

Conclusión

Google Cloud Platform destaca por su enfoque en datos, inteligencia artificial y contenedores, posicionándose como una plataforma moderna ideal para proyectos escalables y análisis avanzado.

GCP destaca en:

- ✓ Big Data
- ✓ IA
- ✓ Contenedores
- ✓ Escalabilidad

Referencias:

Google Cloud. (2024). Google Cloud Platform: Documentación oficial y catálogo de servicios. <https://cloud.google.com>